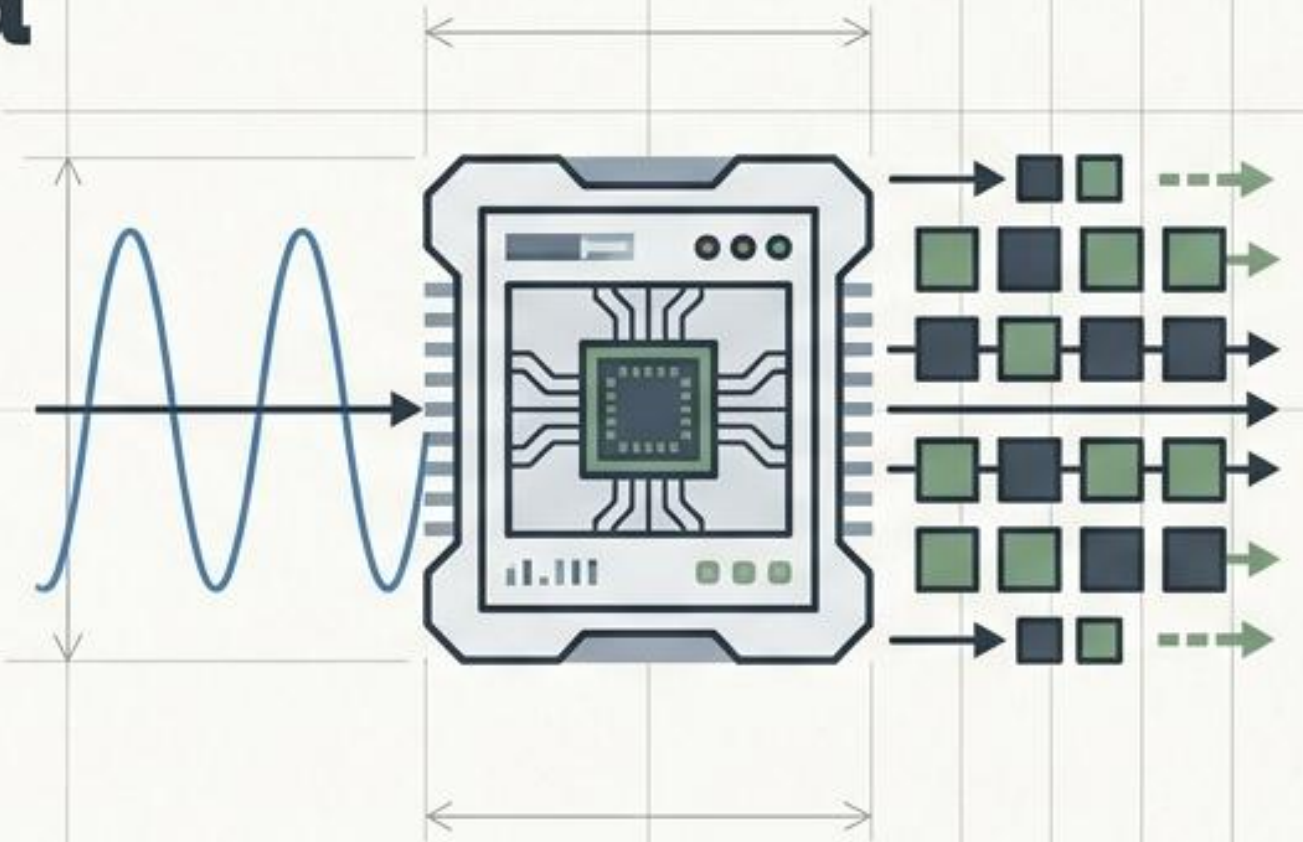


Diseño e Implementación de una Estación Base GSM

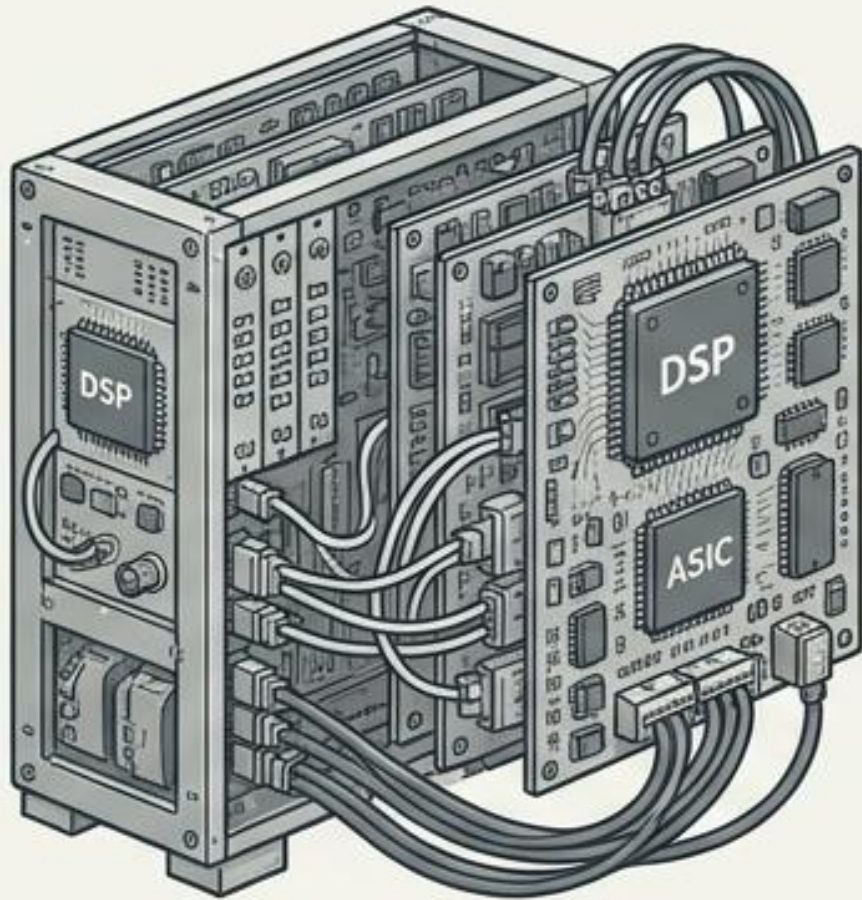
Arquitectura de red 2G experimental utilizando OpenBTS y hardware SDR (USRP B210).

Gilvonio Chate, García Hidalgo, Chino Quispe.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM),
Lima, Perú.

[LAB NOTEBOOK / SYSTEM TEARDOWN]

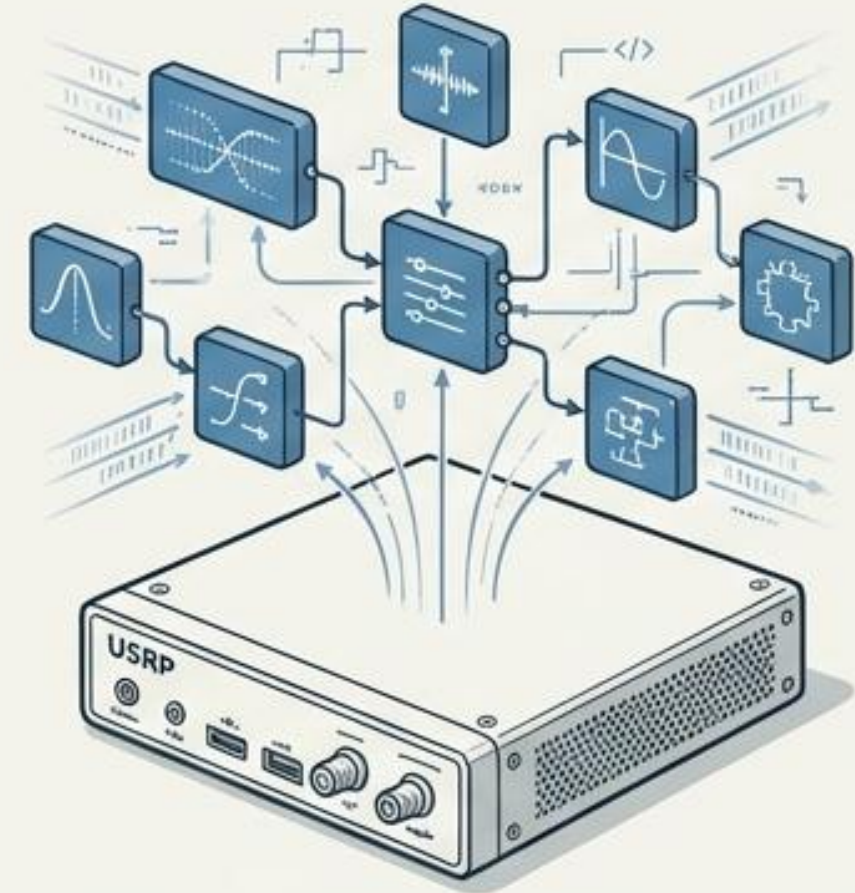


De Circuitos Rígidos a Algoritmos de Software



Telecomunicaciones Tradicionales

- Dependencia de hardware de propósito específico (ASICs, DSPs físicos).
- Costos prohibitivos de despliegue y modificación.

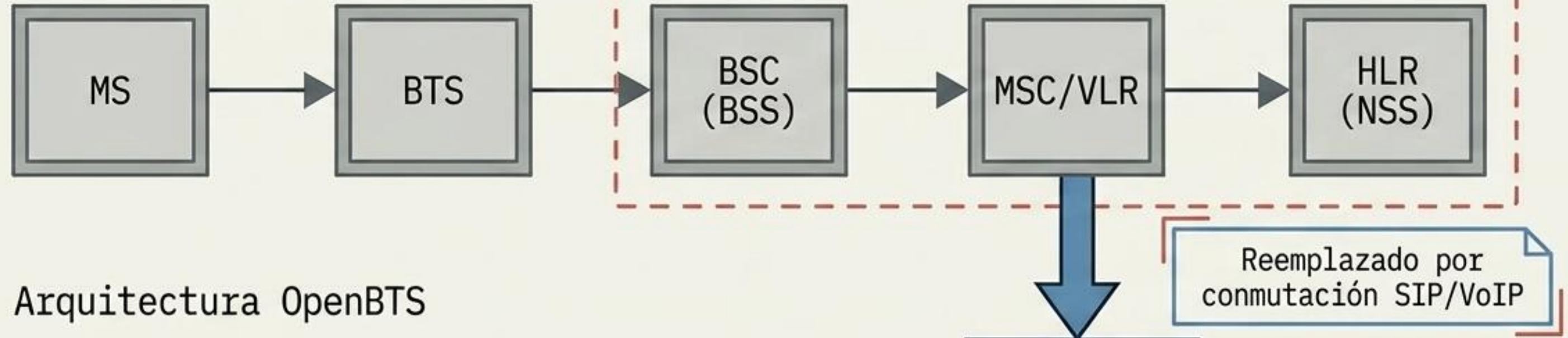


Radio Definida por Software (SDR)

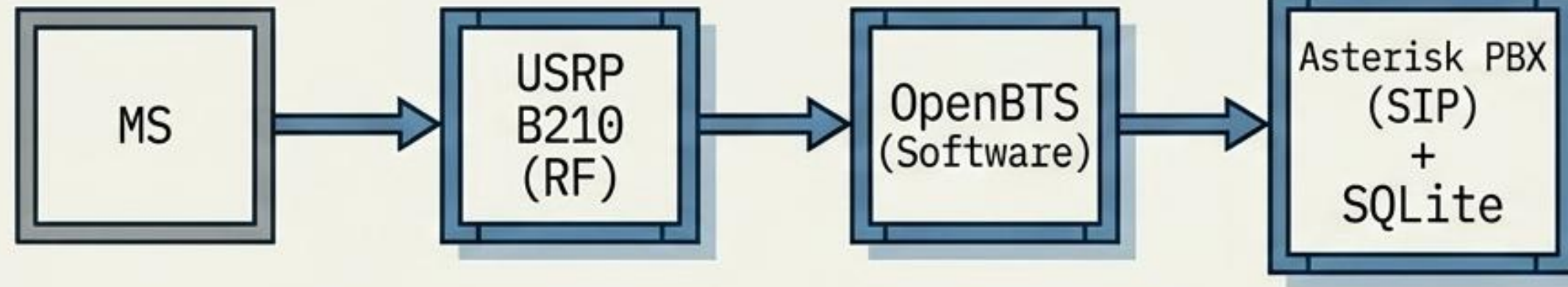
- Las funciones de modulación, filtrado y codificación se trasladan al software.
- Operación sobre hardware de propósito general y sistemas operativos estándar (Ubuntu/Linux).

Reinterpretando el Stack GSM

Arquitectura GSM Estándar



Arquitectura OpenBTS



Core Insight

OpenBTS elimina el hardware físico de BSS y NSS. Cada teléfono GSM es tratado internamente como un cliente SIP estándar (Location Update = SIP REGISTER).

El Stack Tecnológico Implementado

Capa de Configuración

Componentes: Base de datos
SQLite3 (OpenBTS.db).

Core / VoIP

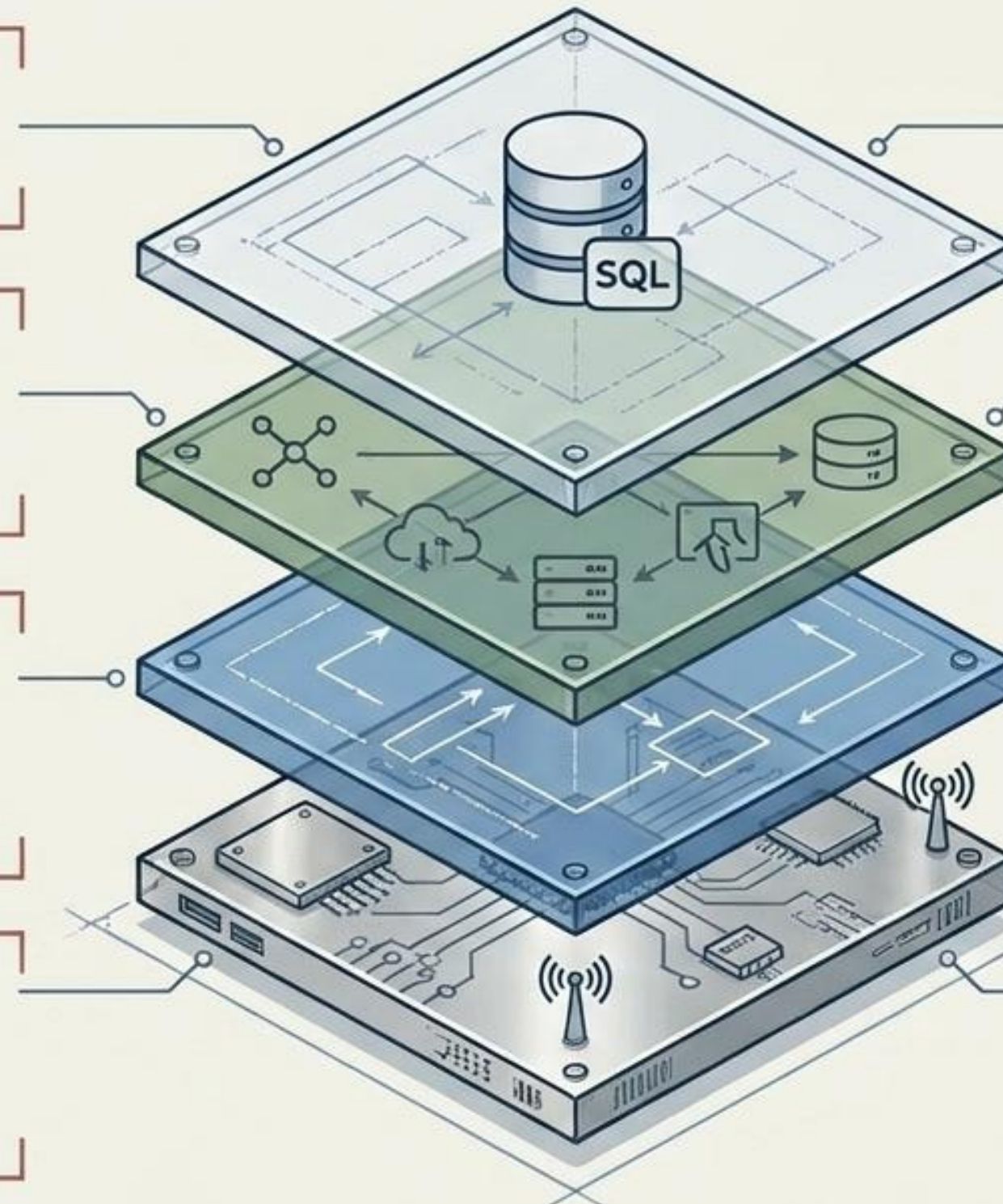
Componentes: Asterisk 16.2.1.
Interfaz: SIP (Puerto 5062) /
RTP.

BTS Software

Componentes: OpenBTS 5.0 +
Transceiver52M.
Interfaz: UDP local (muestras
I/Q).

Capa Física (RF)

Hardware: USRP NI 2901 (B210)
+ Antenas VERT900.
Interfaz: USB 3.0 / UHD 3.15.



Capa de Configuración

Componentes: Base de datos
SQLite3 (OpenBTS.db).

Core / VoIP

Componentes: Asterisk 16.2.1.
Interfaz: SIP (Puerto 5062) /
RTP.

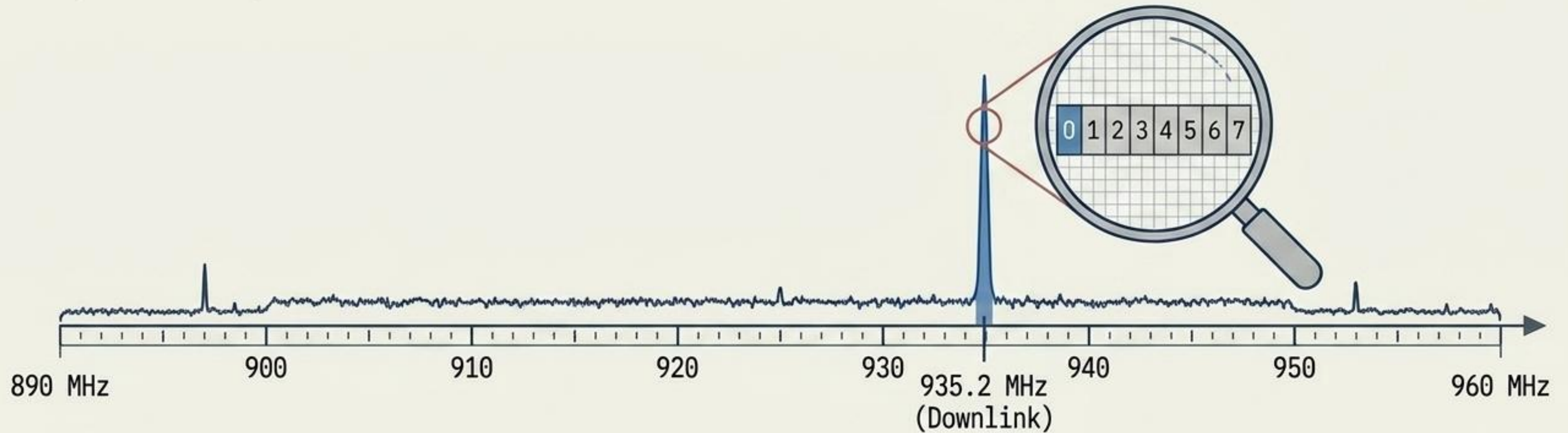
BTS Software

Componentes: OpenBTS 5.0 +
Transceiver52M.
Interfaz: UDP local (muestras
I/Q).

Capa Física (RF)

Hardware: USRP NI 2901 (B210)
+ Antenas VERT900.
Interfaz: USB 3.0 / UHD 3.15.

Espectro y Parámetros de Red (ARFCN 51)



GSM.Radio.Band : 900
GSM.Radio.CO : 51 (935.2 MHz DL)
GSM.Identity.MCC : 716 (Perú)
GSM.Identity.MNC : 17 (Entel)
MaxAttenDB : 10 (Potencia de laboratorio)

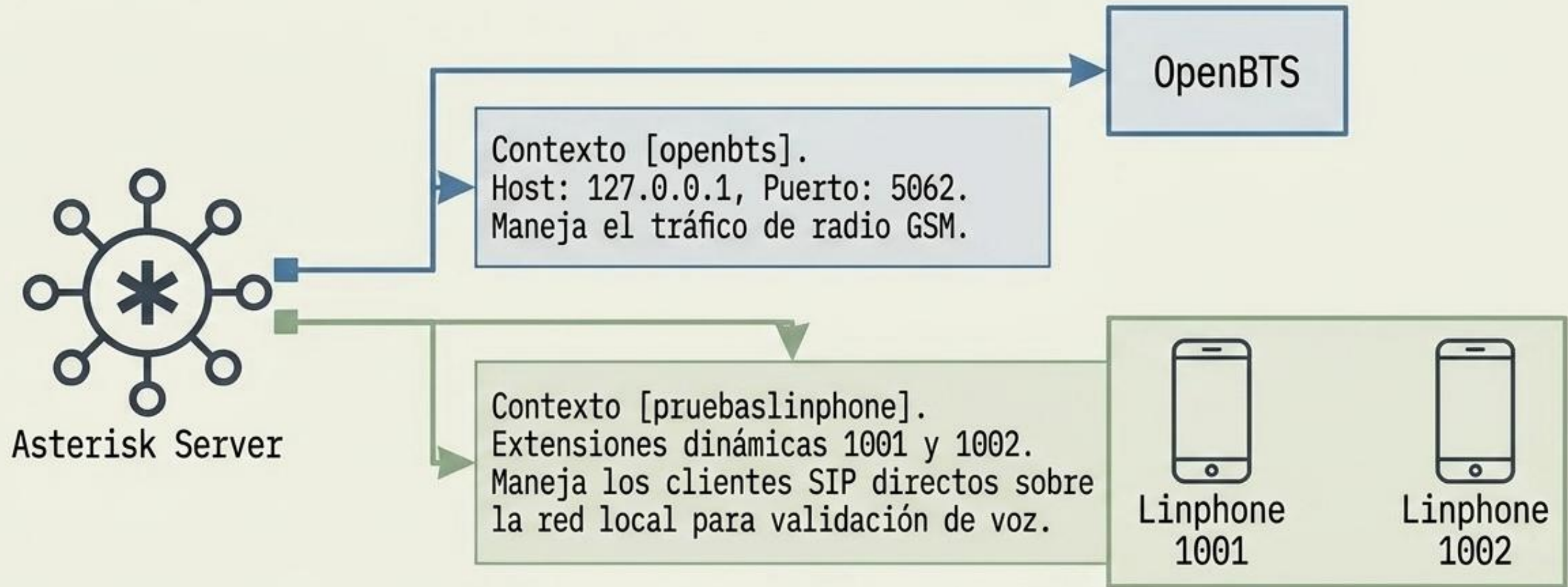
Configuración optimizada para uso experimental indoor (distancia <3 metros), respetando las normativas locales de espectro e impidiendo interferencias externas.

Desafío de Software: Parcheando UHD 3.15

API Legacy (Fallo)	API Moderna (Solución)
 <pre>#include <uhd/utils/msg.hpp> #include <uhd/utils/thread_priority.hpp></pre>	 <pre>#include <uhd/utils/log.hpp> #include <uhd/utils/thread.hpp></pre>

La compilación nativa en Ubuntu 20.04.6 falló porque UHD 3.15 eliminó funciones heredadas. Se parcheó manualmente Transceiver52M/UHDDevice.cpp y se forzó la compilación con `--with-uhd` para dar soporte al hardware B210.

Configurando el Núcleo SIP (Asterisk)



Insight: Separar los contextos previene conflictos de enrutamiento y crea un plan de contingencia si la capa de radio falla.

Secuencia Crítica de Arranque

1

```
>_ nmcli radio wifi off /  
stop unattended-upgrades
```

Objetivo: Aislar la CPU y eliminar procesos en segundo plano que causen latencia (jitter).

2

```
>_ service asterisk start
```

Objetivo: Iniciar el núcleo de red (Core) antes de que la estación base intente registrar terminales.

3

```
>_ ./OpenBTS
```

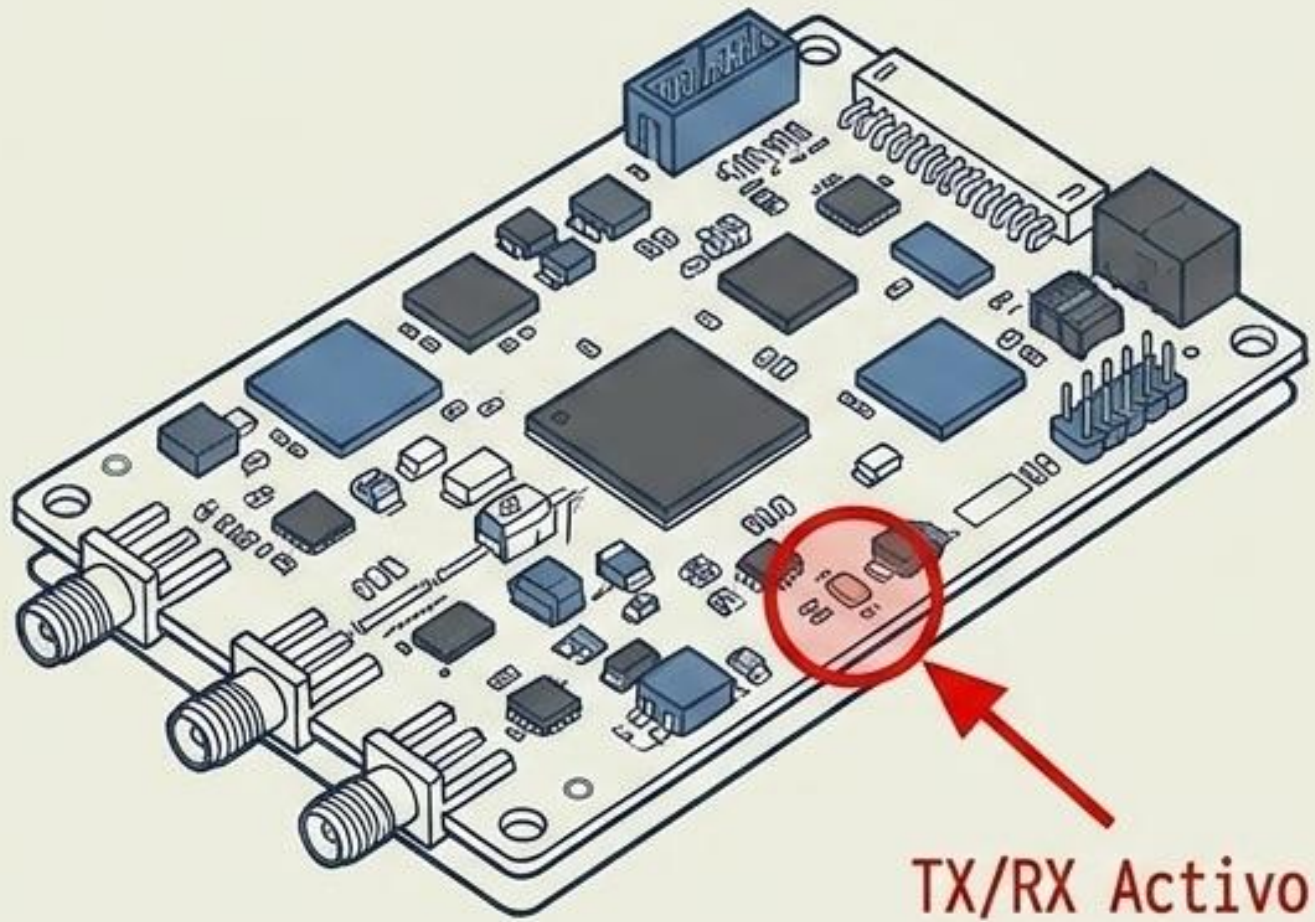
Objetivo: Iniciar la capa de radio (Transceiver52M) y comenzar la transmisión del canal BCCH.

Optimizando la CPU

El orden de ejecución no es arbitrario.

Proteger los recursos del procesador es indispensable para mantener la estricta sincronización en tiempo real que exige la red de radio.

Evidencia de Transmisión: El Canal BCCH



uhd_find_devices confirmó la carga del firmware FPGA (Versión 16.0) operando a 26 MHz.

El terminal configurado en 'Solo 2G' detectó exitosamente el canal de control (BCCH) emitiendo desde el USRP, reconociendo los los identificadores MCC 716 y MNC 17.

Telemetría de Red: Tráfico de Señalización

7

RACH Aceptados

7

Location Updates
Iniciados

0

TMSI Asignados

Análisis

Los eventos RACH y Location Update prueban que existe comunicación bidireccional. El terminal solicita acceso y la BTS procesa la solicitud exitosamente.

El Cuello de Botella

La asignación de TMSI es 0. La tarjeta SIM comercial carece de la clave **Ki** en la base de datos local SQLite, deteniendo obligatoriamente el proceso de autenticación A3/A8.

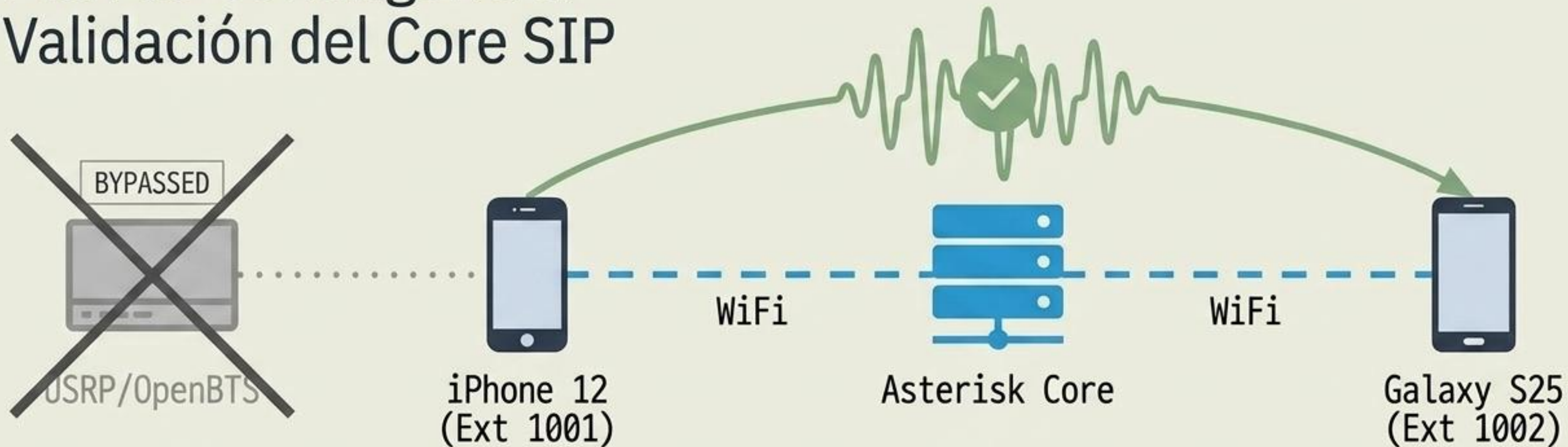
Root Cause Analysis: La Anomalía STALE Burst



Core Insight

GSM requiere sincronización estricta en el orden de microsegundos. La contención en el bus USB 3.0 entre el OS y la radio genera retrasos que destruyen la estructura temporal TDMA, causando el descarte pasivo de paquetes críticos.

Plan de Contingencia: Validación del Core SIP



Método

Uso de softphones
(Linphone) en la red local
para evadir el cuello de
botella físico del USB/RF.

Resultados

Autenticación exitosa,
establecimiento de sesión
(INVITE, 200 OK) y tráfico
RTP utilizando el códec
G.711 μ -law.

Takeaway

Demuestra que el cerebro
enrutador de la red
(Asterisk) opera
perfectamente sin
depender de la radio.

Matriz de Diagnóstico y Resolución

Síntoma / Problema	Causa Raíz	Solución Técnica (Estado)
Fallo de Transceiver (RAD1)	Compilación legacy predeterminada	Recompilar explícitamente con <code>--with-uhd</code> [Resuelto] ✓
Timeout del Hardware RXTUNE	Margen de inicio del USRP B210 es muy corto	Ajustar parámetro <code>TRX.Timeout.Start = 20s</code> [Resuelto] ✓
Registro celular detenido	SIM comercial sin acceso a clave Ki	Validación paralela del Core vía softphones SIP [Mitigado] ✓
STALE burst recurrente	Cuello de botella en bus USB 3.0	Migración pendiente del OS a puerto SATA nativo [Pendiente] ⚠

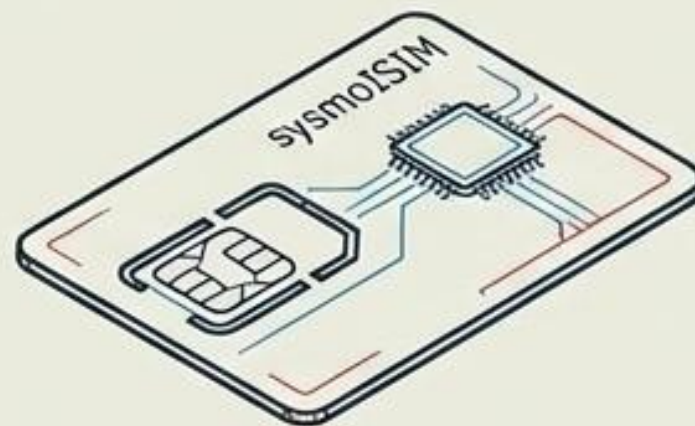
Roadmap hacia la Operación Completa

Paso 1: Eliminar Latencia USB



Instalar Ubuntu 20.04 directamente en el disco interno de la estación de trabajo (SATA). Esto garantiza recursos dedicados de CPU y elimina los errores de ventana TDMA (STALE burst).

Paso 2: Autenticación A3/A8



Desplegar tarjetas SIM programables de bajo costo. Al inyectar el IMSI y la clave Ki en la base de datos local SQLite, se completará el ciclo de Location Update.

Red Operativa



Conclusiones e Impacto del Proyecto



Viabilidad Técnica

Implementación exitosa de un core 2G completo en software de código abierto sobre hardware de propósito general. Stack validado y funcional.



Costo-Eficiencia

Presupuesto radical. La estación base completa fue construida y operada por menos de \$2,500 USD, democratizando el acceso a infraestructura.



Impacto Práctico

Futuro escalable. Base demostrada para investigación académica, educación en ingeniería de radiofrecuencia y potencial despliegue en zonas rurales.